

Laboratorio 1

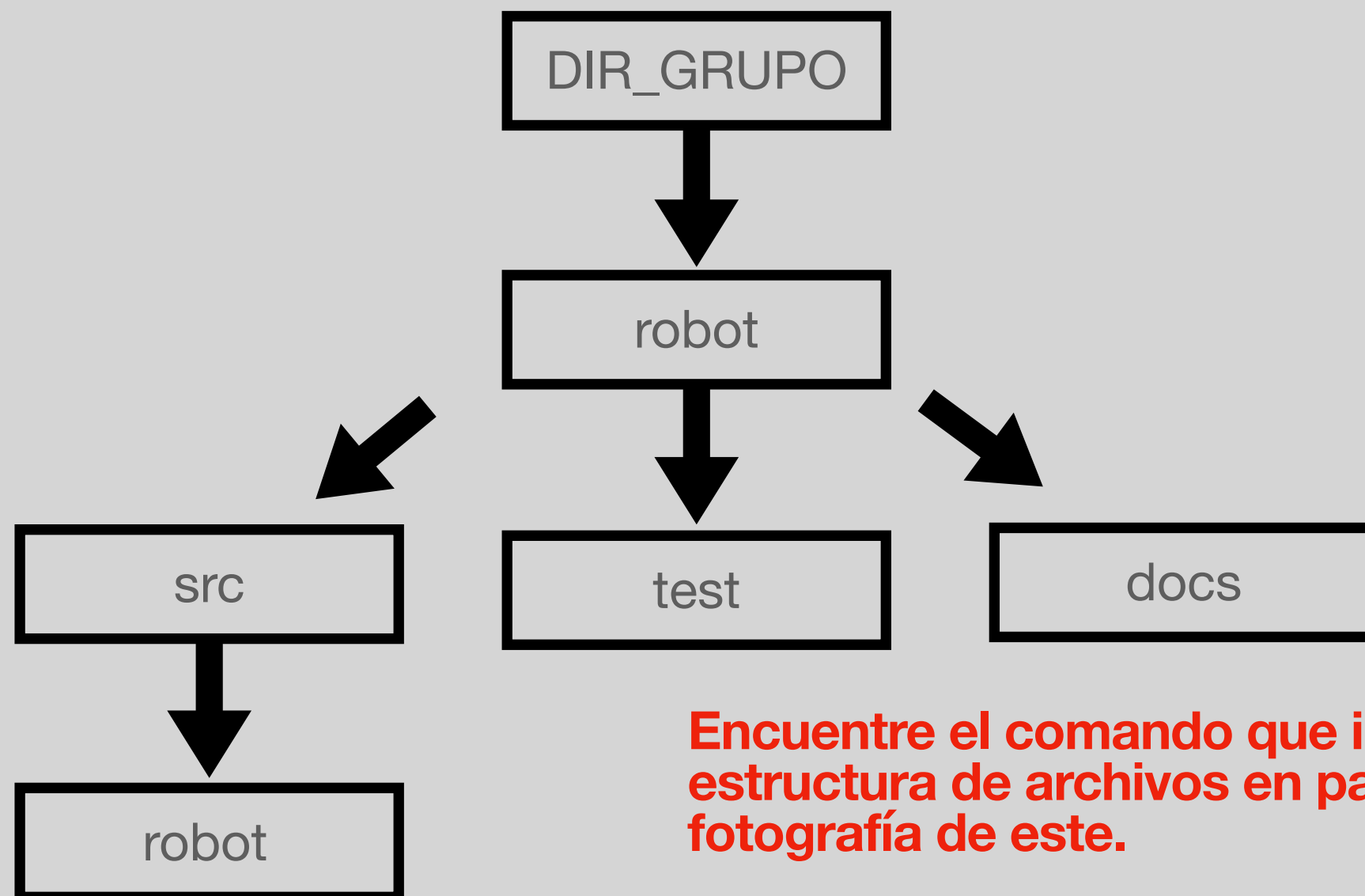


**Realice cada uno de los siguientes pasos.
Las fotografías que se piden al final de cada
paso se deben agregar a un archivo en word
y al finalizar todos los pasos genere un pdf.**

Profr. M.C. Jesus H. Abundis Patiño
jesus.abundis@info.uas.edu.mx

Paso 1

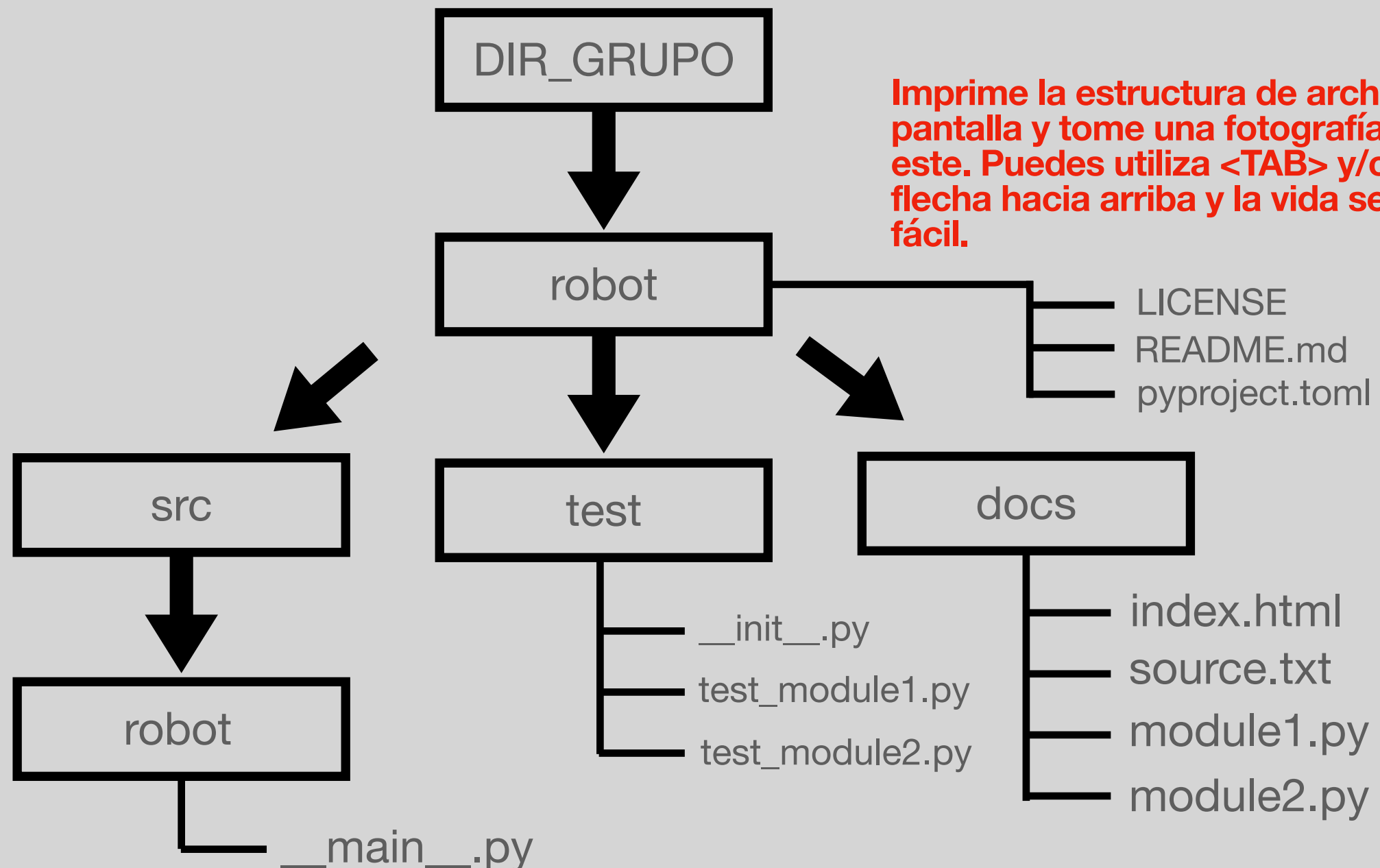
Crearemos una estructura de archivos recomendada para grandes proyectos en Python. Genere la siguiente estructura de directorios dentro del directorio de su grupo.



Encuentre el comando que imprima la estructura de archivos en pantalla y tome una fotografía de este.

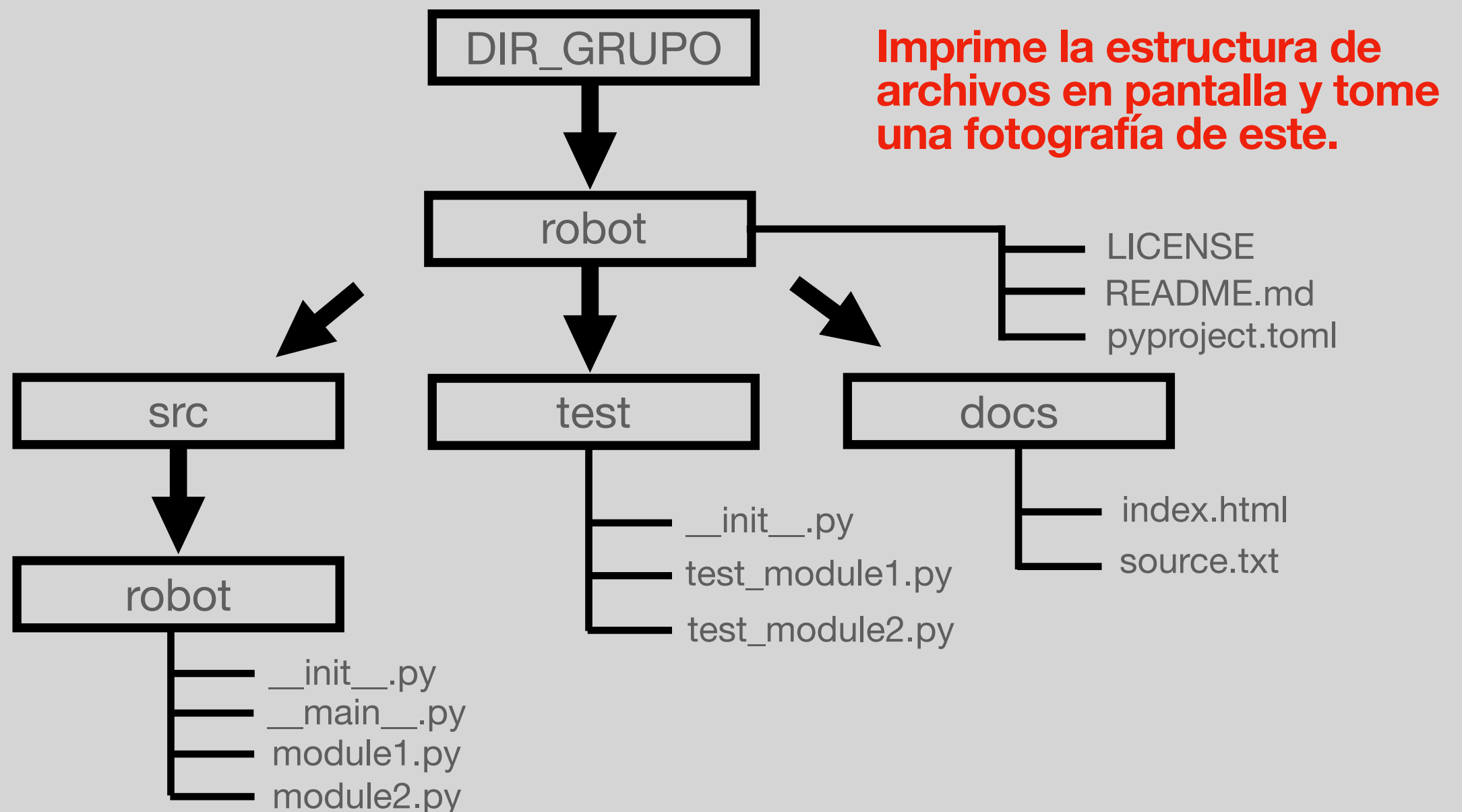
Paso 2

Agregue los siguientes archivos vacíos en los directorios correspondientes.



Paso 3

Mueve los archivos **module1.py** y **module2.py** dentro de docs hacia robot como se muestra a continuación. Además copia el archivo **__init__.py** en test y pégalo dentro del directorio robot.



Paso 4

Pruebe los siguientes comandos y observa lo que hacen. Ve el manual de 'ls' para saber lo que significa cada opción.

ls

ls -l

ls *

ls -ld *

**Toma una imagen del
resultado de cada comando.**

Paso 5

- Agrega las siguientes líneas al archivo **README.md** utilizando 'echo' y el redireccionamiento:

```
# Este proyecto es para un robot trapeador
```

```
## Debe instalar las siguientes librerías
```

- Utiliza el editor 'nano' que viene instalado en Linux y agrega las siguientes líneas en el archivo **__main__.py**

```
direccion = input("Dame la dirección del robot: ")  
print("Angulo escogido: ", direccion)
```

- Utiliza de nuevo 'echo' y el redireccionamiento para agregar las siguientes líneas al final del archivo **__main__.py**

```
print("Goodbye!")
```

Toma fotografías utilizando 'echo' y 'nano'. Además imprime el contenido de cada archivo con el programa 'cat'.

Paso 6

Instala el editor 'neovim' con el manejador de paquetes de Ubuntu 'apt'.

1. Para que 'apt' conozca los paquetes mas recientes en el repositorio de Ubuntu, así como las versiones más nuevas de los programas, ejecutamos:

`sudo apt update` 'sudo' da temporalmente derechos de usuario raíz para poder hacer ciertos cambios al sistema.

2. Instala el programa
`sudo apt install neovim`

3. Utiliza neovim para modificar `__main__.py` hasta que quede como:

```
direccion = input("Dame la dirección del robot: ")
velocidad = input("Dame la velocidad: ")
print(f"Ángulo escogido: {direccion}, velocidad: {velocidad}")
```

4. Ve el contenido del archivo con el comando 'less'

Toma la fotografía estando dentro de nvim con el archivo modificado y otra utilizando 'less'

Paso 7

Toma la fotografía del contenido del archivo con el 'shebang' y del resultado de correr el programa tanto con python como directamente.

- Ejecutar el programa con python directamente

1. Muévete al directorio dónde se encuentra el archivo `__main__.py`.
2. Ejecútalo mediante:

```
python3 __main__.py
```

- Hacer que el archivo `__main__.py` sea un ejecutable

1. Agregue con neovim la siguiente primer línea en `__main__.py` (shebang) (el resto no se modifica)

```
#!/usr/bin/env python3
```

```
direccion = input("Dame la dirección del robot: ")  
velocidad = input("Dame la velocidad: ")  
print(f"Ángulo escogido: {direccion}, velocidad: {velocidad}")
```

Esa primer línea le dice al sistema que utilice el programa 'env' para buscar el programa 'python3' en la variable de ambiente PATH.

2. Dar el permiso al usuario para poder ejecutar el archivo:

```
chmod u+x __main__.py
```

3. Ejecute el programa:

```
./__main__.py
```


Paso 8

Agregar directorio a PATH para poder ejecutar programas

1. Investiga como agregar un directorio a la variable de ambiente PATH
2. Agrega el directorio donde se ubica `__main__.py` al final de PATH

3. Cambia al directorio de usuario

`cd $HOME`

4. Ahora, no importando dónde te encuentres, puedes correr el programa directamente. Invoca el programa:

`__main__.py`

Toma la fotografía dónde aparezca la invocación del comando y el resultado en pantalla.

Paso 9

Dos programas importantes: grep y sed

1. Ve al directorio del repositorio de la clase y entra a la carpeta:
[Labs/Lab1/ejercicios_grep_sed](#)
2. Ejecuta los siguientes comandos y reflexiona sobre el funcionamiento

```
grep 'are' poem.txt  
grep -i 'and' poem.txt  
grep -c 'are' poem.txt  
grep -n 'are blue' poem.txt  
grep -m2 'are' poem.txt  
grep -v 'are' poem.txt
```

```
grep -i 'every' GPL-3  
grep -i -A1 'every' GPL-3  
grep -l -C1 'every' GPL-3  
grep -r 'blue' .  
grep -ri 'blue' .  
grep -ril 'blue' .
```

```
sed 's/are/were' poem.txt
```

Toma la fotografía dónde aparezca la invocación del comando y el resultado en pantalla.

Paso 10

Por diversión instala las siguientes aplicaciones.

1. Instala 'figlet' e investiga cómo funciona. Imprime Ghostbusters! centrado en la terminal.
2. Ahora descarga 'xcowsay'. Ejecuta lo siguiente e investiga en el manual que hacen los argumentos dados.

xcowsay -t -0 "Who you're gonna call?"

2. Si te quieres divertir más, descarga 'sl', utilízalo y me cuentas.

Toma una imagen de cada uno de los resultados (tres imágenes). Además explícame el significado de las opciones utilizadas para el programa xcowsay.